

نشتهای سل و الکترولایزر

جمع‌بندی اطلاعات سند درباره نشتهای خارجی، نشته/خرابی ممبرین، نشانه‌ها، ریسک‌ها و اقدام عملیاتی

نتیجه اصلی: در سند، موضوع نشته‌ها به چند شکل مطرح شده است: نشته خارجی مواد خطرناک از فلنج/گسکت/شیلنگ، نشته داخلی ناشی از خرابی یا سوراخ ممبرین، نشته گازهای کلر و هیدروژن، و نشته/اختلالی که با تغییر رنگ آنولیت، pH، ولتاژ و آنالیزها قابل تشخیص است.

۱. نقاط محتمل نشته در طراحی سل

محل / جزء	توضیح سند	اهمیت عملیاتی
فلنج‌های هر single element	هر عنصر تکی به‌صورت جداگانه با فلنج و پیچ‌ها آب‌بندی می‌شود و از بیرون قابل مشاهده و دسترسی است.	امکان بازرسی چشمی و سفت‌کاری/رسیدگی در صورت نیاز وجود دارد.
شیلنگ‌های ورودی و خروجی	برای هر عنصر تکی شیلنگ ورودی و خروجی در نظر گرفته شده و این شیلنگ‌ها جداگانه آب‌بندی شده‌اند.	نقطه مهم برای مشاهده جریان، نشته، گرفتگی یا دیر overflow شدن یک المنت.
گسکت‌های PTFE	گسکت‌های PTFE-based به‌صورت جداگانه آب‌بندی می‌شوند تا از خروج مواد خطرناک از containment جلوگیری شود.	خرابی گسکت می‌تواند منجر به نشته مواد خورنده/سمی شود.
ممبرین	ممبرین باید نسبت به مایع و گاز نفوذناپذیر باشد و فقط Na را عبور دهد.	سوراخ، پارگی یا pinhole ممبرین یعنی نشته داخلی بین آند و کاتد.
مسیرهای گاز کلر و هیدروژن	سند به وجود آشکارسازهای کلر و هیدروژن و ریسک نشته گاز اشاره می‌کند.	نشته گاز به‌ویژه کلر و هیدروژن ریسک HSE جدی ایجاد می‌کند.

۲. نشته داخلی ممبرین و نشانه‌های آن

در سند، خرابی ممبرین یا نشته داخلی بین دو سمت سل با چند نشانه شیمیایی و فیزیکی قابل تشخیص دانسته شده است.

نشانه	برداشت از سند	توضیح عملیاتی
افزایش ولتاژ المنت	یکی از شاخص‌های damage در single element یا electrolyser است.	می‌تواند نشانه مشکل در ممبرین، جریان، دما، غلظت یا تجمع گاز باشد.
Dynamic voltage change / dU/dt	در FCS به‌عنوان interlock/indicator دیده می‌شود.	تغییر ناگهانی ولتاژ می‌تواند نشانه عیب داخلی باشد.
Total electrolyser voltage alarm	در US++ interlock در FCS قابل مشاهده است.	افزایش ولتاژ کلی الکترولایزر باید جدی گرفته شود.
Differential voltage	در FCS قابل مشاهده است.	اختلاف ولتاژ غیرعادی می‌تواند محل یا المنت معیوب را نشان دهد.

رنگ آنولیت overflow	با مشاهده در cellroom کنترل می‌شود.	در low load، خروجی آنولیت سبز طبیعی است؛ سفید شدن می‌تواند به جذب کلر توسط brine قلیایی ناشی از سوراخ ممبرین مربوط باشد.
pH آنولیت	نمونه‌گیری در cellroom و نمایش در FCS.	افزایش pH آنولیت می‌تواند ناشی از نفوذ کاستیک از سمت کاتد به آند از طریق سوراخ ممبرین باشد.
NaOH در NaCl	از طریق نمونه‌گیری کنترل می‌شود.	افزایش نمک در سود می‌تواند شاخص اختلاط/خرابی جداسازی باشد.
NaOCl و NaClO ₃ در آنولیت	از طریق نمونه‌گیری کنترل می‌شود.	افزایش آن‌ها می‌تواند نشانه شرایط نامطلوب و واکنش‌های جانبی ناشی از اختلاط یا pH نامناسب باشد.

۳. نشتی کاستیک به سمت آنولیت

مورد سند	توضیح	اقدام پیشنهادی سند
افزایش pH آنولیت	علت احتمالی: وجود سوراخ در ممبرین که از آن کاستیک وارد آنولیت می‌شود.	انجام On-load pinhole detection / voltage test و در صورت نیاز shutdown الکترولایزر.
رفتار پالس‌دار با فرکانس پایین	در جدول عیب‌یابی، کنار افزایش pH آنولیت، به sequence pulsation با فرکانس حدود هر 5 ثانیه اشاره شده است.	به‌عنوان نشانه عملیاتی برای بررسی خرابی ممبرین در نظر گرفته شود.
رنگ سفید در خروجی آنولیت	سند بیان می‌کند که در شرایط کم‌بار، خروجی سبز طبیعی است؛ خروجی سفید می‌تواند وقتی رخ دهد که کلر توسط brine قلیایی جذب شود، ناشی از سوراخ ممبرین.	بررسی فوری المنت، ولتاژ و آزمون‌های pinhole/membrane.

۴. نشتی خارجی مواد خطرناک

نوع نشتی	خطر	نکته سند
نشتی کلر	سمی، خورنده در حضور رطوبت و سنگین‌تر از هوا؛ در نقاط پایین تجمع می‌کند.	کلر نشتی اگر سریع اصلاح نشود بدتر می‌شود؛ استفاده مستقیم از آب روی نشتی کلر باعث تشکیل اسید و بدتر شدن نشتی می‌شود.
نشتی هیدروژن	بسیار قابل اشتعال و خطر تشکیل مخلوط انفجاری.	وجود آشکارساز هیدروژن و کنترل فضای غیرانفجاری در catholyte header ذکر شده است.
نشتی سود/ کاتولیت	خورنده و خطرناک برای پوست و چشم.	در تعمیرات باید تجهیزات بدون فشار، تخلیه و شست‌وشو شده باشند.
نشتی آنولیت/ آب‌نمک کلردار	خورنده و دارای ریسک کلر/هیپوکلریت.	گسکت‌ها و آب‌بندی‌ها برای جلوگیری از خروج مواد خطرناک از containment طراحی شده‌اند.

۵. کنترل‌های طراحی و بازرسی

- هر single element با فلنج و پیچ جداگانه آب‌بندی می‌شود و از بیرون قابل مشاهده است.
- شیلنگ‌های ورودی و خروجی هر المنت شفاف هستند تا جریان و overflow قابل مشاهده باشد.
- در start-up باید عملکرد درست هر single element از همان ابتدا با مشاهده جریان و overflow کنترل شود.

- در overflow، load reduction، کاتولیت و آنولیت باید حتماً با مشاهده شیلنگ‌های خروجی شفاف کنترل شود تا محفظه آند پر از مایع بماند.
- دیر overflow شدن یک المنت نسبت به بقیه می‌تواند نشان‌دهنده مشکل در inlet system همان المنت باشد.
- گسکت‌های PTFE برای جلوگیری از خروج مواد خطرناک از containment به‌کار رفته‌اند.

۶. اقدامات عملیاتی در صورت نشتی یا شک به نشتی

شرایط مشاهده‌شده	اقدام خلاصه‌شده
بوی کلر یا نشتی گاز خطرناک	فشار یکی از EMERGENCY SHUT-OFF ها، خروج از محل، اطلاع به اتاق کنترل/سرپرست، ورود فقط توسط افراد آموزش‌دیده با PPE مناسب.
افزایش pH آنولیت یا تغییر رنگ آنولیت	بررسی احتمال سوراخ ممبرین، اجرای تست pinhole/on-load voltage test و در صورت نیاز shutdown الکترولایزر.
افزایش غیرعادی ولتاژ تک‌المنت یا کل الکترولایزر	بررسی local voltage، دبی‌ها، دما، غلظت‌ها، flow distribution و احتمال خرابی ممبرین یا گرفتگی مسیر.
نشتی از فلنج/شیلنگ/گسکت	ایمن‌سازی، بدون فشار کردن، جداسازی الکتریکی در صورت نیاز، تعمیر فقط توسط افراد مجاز و پس از مجوز کار.
نشتی کلر	آب مستقیم روی نشتی کلر استفاده نشود؛ چون با تشکیل اسید، خوردگی و نشتی بدتر می‌شود.

۷. جمع‌بندی کوتاه

- سند هم نشتی خارجی و هم نشتی داخلی ممبرین را پوشش می‌دهد.
- مهم‌ترین نشانه‌های نشتی/خرابی داخلی: افزایش pH آنولیت، تغییر رنگ overflow، افزایش ولتاژ، differential voltage، NaOH در NaOH و NaOCl/NaClO₃ در آنولیت.
- طراحی single element با فلنج، پیچ، شیلنگ شفاف و گسکت PTFE برای بازرسی و جلوگیری از نشت مواد خطرناک در نظر گرفته شده است.
- نشتی کلر باید فوری، با افراد آموزش‌دیده و PPE مناسب مدیریت شود و آب مستقیم نباید روی محل نشتی کلر گرفته شود.
- در صورت شک به سوراخ ممبرین، تست‌های pinhole و در صورت لزوم shutdown الکترولایزر توصیه شده است.

منبع: سند Operating Manual واحد کلر-آلکالی PVC Arvand، فصل ۶، بخش‌های Single Element Design، Principles of Membrane Process، Troubleshooting، Indicators for Damages، Safety Aspects of Single Element Design و بخش‌های HSE مرتبط با کلر/هیدروژن. این گزارش خلاصه آموزشی/عملیاتی است و جایگزین دستورالعمل رسمی کارخانه نیست.